

ITMO-2026-Spring-01, кратчайшие пути #2

Statement is not available in English language

A.1. Флойд

0.5 секунд, 512 мегабайт

Полный ориентированный взвешенный граф задан матрицей смежности. Постройте матрицу кратчайших путей между его вершинами. Гарантируется, что в графе нет циклов отрицательного веса.

Входные данные

В первой строке вводится единственное число N ($1 \leq N \leq 100$) — количество вершин графа. В следующих N строках по N чисел задается матрица смежности графа (j -е число в i -й строке — вес ребра из вершины i в вершину j). Все числа по модулю не превышают 100. На главной диагонали матрицы — всегда нули.

Выходные данные

Выведите N строк по N чисел — матрицу расстояний между парами вершин, где j -е число в i -й строке равно весу кратчайшего пути из вершины i в j .

входные данные
4 0 5 9 100 100 0 2 8 100 100 0 7 4 100 100 0
выходные данные
0 5 7 13 12 0 2 8 11 16 0 7 4 9 11 0

Эта задача нужна, чтобы вы потренировались писать 3 цикла for от Флойда.

Statement is not available in English language

B.1. Лабиринт знаний

1 секунда, 512 мегабайт

Участникам сборов подарили билеты на аттракцион «Лабиринт знаний». Лабиринт представляет собой N комнат, занумерованных от 1 до N , между некоторыми из которых есть двери. Когда человек проходит через дверь, показатель его знаний изменяется на определенную величину, фиксированную для данной двери. Вход в лабиринт находится в комнате 1, выход — в комнате N . Каждый участник сборов проходит лабиринт ровно один раз и набирает некоторое количество знаний (при входе в лабиринт этот показатель равен нулю). Ваша задача — показать наилучший результат.

Входные данные

Первая строка входного файла содержит целые числа N ($1 \leq N \leq 2\,000$) — количество комнат и M ($0 \leq M \leq 10\,000$) — количество дверей. В каждой из следующих M строк содержится описание двери — номера комнат, из которой она ведет и в которую она ведет (через дверь в лабиринте можно ходить только в одну сторону), а также целое число, которое прибавляется к количеству знаний при прохождении через дверь (это число по модулю не превышает 10 000). Двери могут вести из комнаты в нее саму, между двумя комнатами может быть более одной двери.

Выходные данные

В выходной файл выведите «:)» — если можно пройти лабиринт и получить неограниченно большой запас знаний, «: (» — если лабиринт пройти нельзя, и максимальное количество набранных знаний в противном случае.

входные данные
2 2 1 2 5 1 2 -5
выходные данные
5

входные данные
2 2 1 2 3 2 1 7
выходные данные
:)

Эта задача нужна, чтобы вы потренировались писать любую корректную версию Форда-Беллмана.

Statement is not available in English language

C.2. Транзитивное замыкание

0.5 секунд, 512 мегабайт

Дан ориентированный граф. Найдите его транзитивное замыкание, то есть для каждой пары вершин a, b определите, есть ли путь из a в b .

Входные данные

На первой строке число вершин n ($1 \leq n \leq 1\,000$). Следующие n строк имеют длину n , состоят из нулей и единиц и задают матрицу смежности графа. Единица в i -й строке, j -м столбце обозначает ребро из i в j .

Выходные данные

Выведите матрицу смежности транзитивного замыкания данного графа.

входные данные
3 010 001 000
выходные данные
011 001 000

входные данные
10 0000000100 1000010011 0000101100 1000000000 0010001100 0100000100 1001000101 1101010101 0000100001 1100000010
выходные данные
1111111111 1111111111 1111111111 1111111111 1111111111 1111111111 1111111111 1111111111 1111111111 1111111111 1111111111

Добавьте к Флойду bitset (на python ближайший аналог — `int`).

Statement
is not
available
in
English
language

D.2. Путь в случайном графе

0.5 секунд⁹, 512 мегабайт

Дан случайный взвешенный ориентированный граф из n вершин, m рёбер. Гарантируется, что в графе нет отрицательных циклов. Ваша задача — найти расстояние от вершины s до вершины t . Что такое случайный граф? Рёбра равномерно случайного веса между равномерно случайными вершинами.

Входные данные

На первой строке $n\ m\ s\ t$ ($1 \leq n \leq 100\,000$, $0 \leq m \leq 200\,000$, $1 \leq s, t \leq n$). На следующих m строках тройки чисел $a_i\ b_i\ w_i$ ($1 \leq a, b \leq n$, $|w| < 10^9$), рёбра из a_i в b_i веса w_i .

Выходные данные

Одно число — длину кратчайшего пути.

Если пути из s в t не существует, выведите число 10^{18} .

входные данные
2 0 1 2
выходные данные
1000000000000000000

входные данные
3 4 1 3 1 2 20 2 3 -15 1 3 10 3 1 -4
выходные данные
5

Напишите Форд-Беллмана с очередью.

Statement
is not
available
in
English
language

E.2. Path. Кратчайший путь

0.5 секунд⁹, 512 мегабайт

Дан взвешенный ориентированный граф и вершина s в нем.

Требуется для каждой вершины u найти длину кратчайшего пути из s в u .

Входные данные

Первая строка входного файла содержит n , m и s — количество вершин, ребер и номер выделенной вершины соответственно ($2 \leq n \leq 2\,000$, $1 \leq m \leq 6\,000$).

Следующие m строк содержат описание ребер. Каждое ребро задается стартовой вершиной, конечной вершиной и весом ребра. Вес каждого ребра — целое число, не превосходящее 10^{15} по модулю. В графе могут быть кратные ребра и петли.

Выходные данные

Выведите n строк — для каждой вершины u выведите длину кратчайшего пути из s в u , '*' если не существует пути из s в u и '-' если не существует кратчайший путь из s в u .

входные данные
6 7 1 1 2 10 2 3 5 1 3 100 3 5 7 5 4 10 4 3 -18 6 1 -1
выходные данные
0 10 - - - *

Разберите в Форд-Беллмане все случаи. Подумайте про overflow (числа переполняются выше 10^{18}) и underflow (становятся меньше -10^{18}).

F.3. Currency Exchange

1 second⁹, 512 megabytes

is not
available
in
English
language

G.3. Грамматика

4 секунды, 512 мегабайт

Several currency exchange points are working in our city. Let us suppose that each point specializes in two particular currencies and performs exchange operations only with these currencies. There can be several points specializing in the same pair of currencies. Each point has its own exchange rates, exchange rate of A to B is the quantity of B you get for $1A$. Also each exchange point has some commission, the sum you have to pay for your exchange operation. Commission is always collected in source currency.

For example, if you want to exchange 100 US Dollars into Russian Rubles at the exchange point, where the exchange rate is 29.75, and the commission is 0.39 you will get $(100 - 0.39) \cdot 29.75 = 2963.3975$ RUR.

You surely know that there are N different currencies you can deal with in our city. Let us assign unique integer number from 1 to N to each currency. Then each exchange point can be described with 6 numbers: integer A and B – numbers of currencies it exchanges, and real RAB , CAB , RBA and CBA – exchange rates and commissions when exchanging A to B and B to A respectively.

Nick has some money in currency S and wonders if he can somehow, after some exchange operations, increase his capital. Of course, he wants to have his money in currency S in the end. Help him to answer this difficult question. Nick must always have non-negative sum of money while making his operations.

Input

The first line contains four numbers: N – the number of currencies, M – the number of exchange points, S – the number of currency Nick has and V – the quantity of currency units he has. The following M lines contain 6 numbers each – the description of the corresponding exchange point – in specified above order. Numbers are separated by one or more spaces. $1 \leq S \leq N \leq 100$, $1 \leq M \leq 100$, V is real number, $0 \leq V \leq 10^3$.

For each point exchange rates and commissions are real, given with at most two digits after the decimal point, $10^{-2} \leq rate \leq 10^2$, $0 \leq commission \leq 10^2$.

Let us call some sequence of the exchange operations simple if no exchange point is used more than once in this sequence. You may assume that ratio of the numeric values of the sums at the end and at the beginning of any simple sequence of the exchange operations will be less than 10^4 .

Output

If Nick can increase his wealth, output YES, in other case output NO.

input
3 2 1 10.0 1 2 1.0 1.0 1.0 1.0 2 3 1.1 1.0 1.1 1.0
output
NO

input
3 2 1 20.0 1 2 1.0 1.0 1.0 1.0 2 3 1.1 1.0 1.1 1.0
output
YES

Всё ещё Форд-Беллман.

Statement

Формальной грамматикой называется способ описания формального языка, представляющий собой четвёрку $\Gamma = \langle \Sigma, N, S \in N, P \subset N^+ \times (\Sigma \cup N)^* \rangle$, где Σ — алфавит, элементы которого называют *терминалами*, N — множество, элементы которого называют *нетерминалами*, S — начальный нетерминал грамматики, P — набор *правил вывода* вида $\alpha \rightarrow \beta$.

Здесь N^+ — это все строки из одного или нескольких элементов множества N (непустые строки из нетерминалов), а $(\Sigma \cup N)^*$ — это все строки из нуля, одного или нескольких элементов множества $(\Sigma \cup N)$ (строки из терминалов и нетерминалов, включая пустую).

Грамматика называется *контекстно-свободной*, если в левой части каждого правила вывода всегда стоит только один нетерминал, то есть верно более сильное условие для правил: $P \subset N \times (\Sigma \cup N)^*$.

Для примера рассмотрим такую грамматику (второй тестовый случай примера) над алфавитом $\Sigma = \{a, b\}$, множеством нетерминалов $N = \{S, A\}$ и двумя правилами вывода:

- 1. $S \rightarrow bA$
- 2. $A \rightarrow aa$

Она, очевидно, является контекстно-свободной.

Чтобы получить язык, описываемый грамматикой, нужно взять строку, составленную из одного начального нетерминала S , и применить к ней один или несколько раз какие-либо правила вывода. Применение правила вывода состоит в нахождении в текущей строке в каком-либо месте строки из левой части этого правила и замены её на правую часть этого же правила вывода. *Языком* грамматики Γ будет называться множество всех строк, состоящих **только** из терминальных символов и выводимых по такому принципу.

Например, в языке описанной выше грамматики есть строка baa , выводимая следующим образом: $S \rightarrow bA \rightarrow baa$. Более того, других строк в её языке нет.

Но бывают и грамматики, в языке которых бесконечное количество строк. А бывают и такие, язык которых пуст.

Вам дана контекстно-свободная грамматика, алфавит в которой состоит из двух терминалов «a» и «b». Ваша задача — проверить, есть ли в её языке строка, в которой символ «a» встречается строго большее число раз, чем символ «b».

Нетерминалы в этой задаче будут нумероваться числами от 1 до n . Начальный нетерминал всегда имеет номер 1.

Входные данные

Во вводе заданы один или несколько тестовых случаев.

В первой строке каждого тестового случая записаны два числа n и m — число нетерминалов и количество правил вывода ($1 \leq n \leq 100$, $1 \leq m \leq 50\,000$).

Далее следуют m строк, каждая из которых описывает одно правило вывода в следующем виде. Сначала заданы A_i и k_i — номер нетерминала в левой части ($1 \leq A_i \leq n$) и число объектов в правой части правила вывода ($0 \leq k_i \leq 100$), далее следует k_i объектов, каждый из которых — либо нетерминал $B_{i,j}$ ($1 \leq B_{i,j} \leq n$), либо один из терминалов «a» или «b». Объекты разделяются одиночными пробелами.

Общая сумма значений n по всем тестовым случаям не превосходит 1000, а общая сумма значений m не превосходит 50 000. Размер ввода не превышает 5 мегабайт.

Ввод завершается строкой из двух нулей.

Выходные данные

Для каждого из тестовых случаев необходимо вывести на отдельной строке «YES», если в языке данной грамматики есть строка, в которой количество букв «a» строго больше, чем количество букв «b», и «NO» в противном случае.

входные данные

```
2 2
1 2 a 2
2 1 b
2 2
1 2 b 2
2 2 a a
2 2
1 2 b 2
2 3 a a 1
0 0
```

выходные данные

```
NO
YES
NO
```

Всё ещё Форд-Беллман.